Anaii Doc

PARTIE 1 : Configuration de la Gateway Milesight (Source : Doc Airicom)

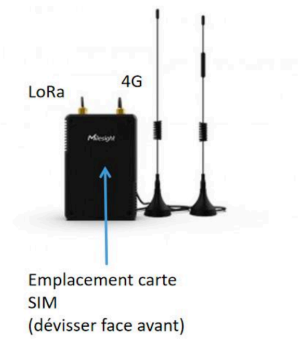
Cette étape permet de connecter la passerelle à votre réseau et à Internet.

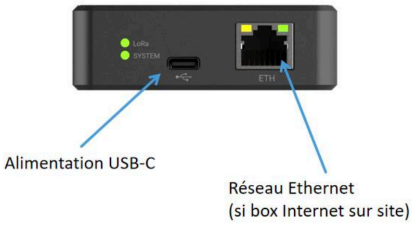
1. Connexion Physique

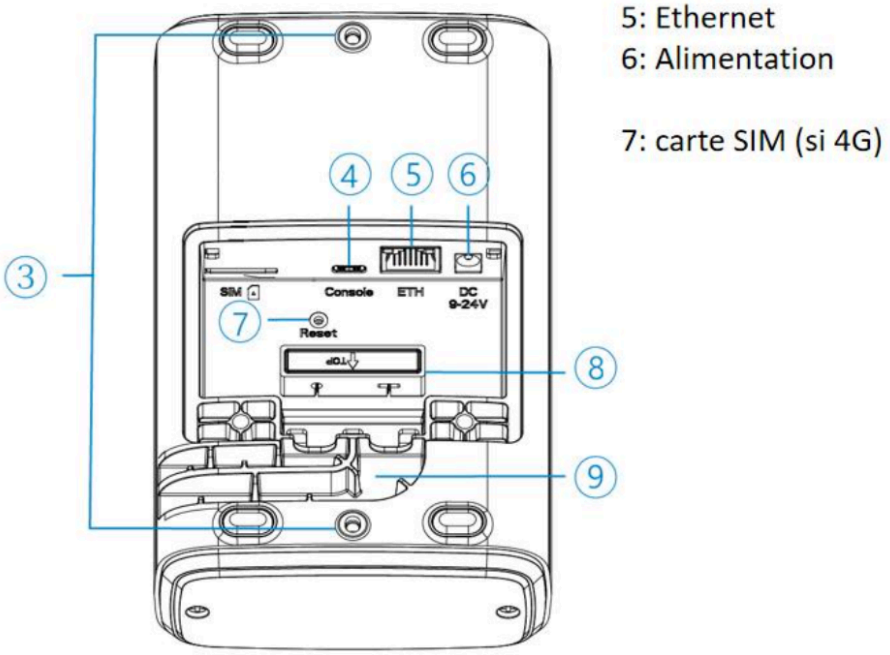
Modèle UG56 (Intérieur)

- **Alimentation :** Port USB-C.
- **Réseau :** Port Ethernet.
- Ports Ethernet et Alimentation dédiés au dos de l'appareil.
- **SIM :** Emplacement sous la face avant (nécessite de dévisser).

1.1. UG56 - Version intérieur



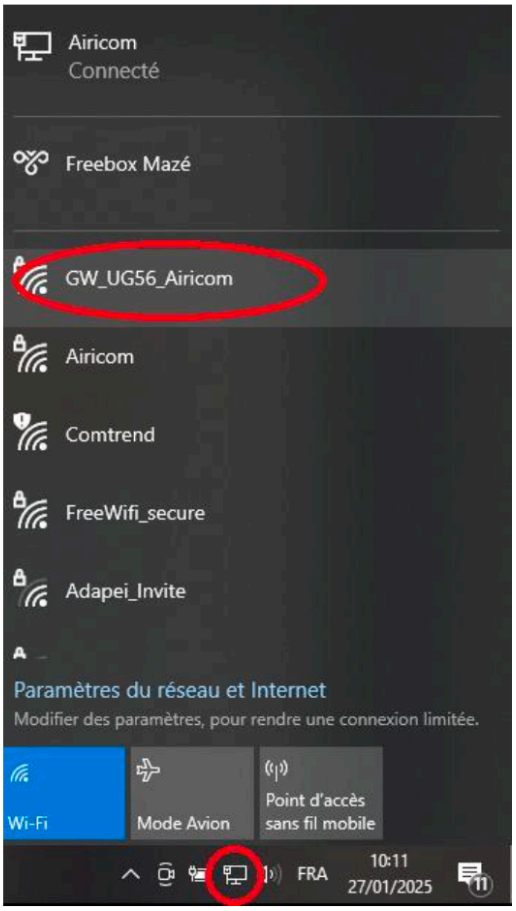




2. Accès à l'interface de configuration (Premier démarrage)

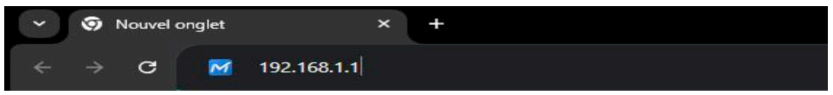
La méthode la plus simple est de passer par le Wi-Fi émis par la gateway.

1. **Scan Wi-Fi :** Depuis un PC, cherchez le réseau nommé **Gateway_******** (où ****** sont les 6 derniers chiffres du Numéro de Série de la passerelle).
2. **Connexion :** Connectez-vous à ce réseau (pas de mot de passe par défaut).

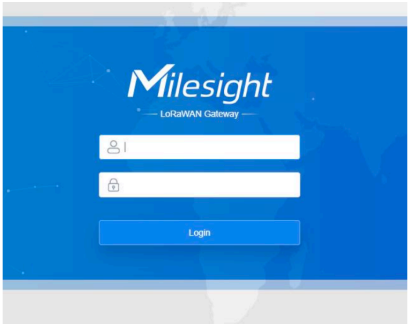


3. **Navigateur :** Ouvrez Chrome/Edge et tapez l'adresse : **http://192.168.30.1 (Merci d'utiliser IP pour récupérer le lien)**
4. **Login :**

- Utilisateur : admin
- Mot de passe : admin (ou password sur certains firmwares récents).



La page de connexion suivante doit apparaître, *utilisateur*: **admin**, *mot de passe*: **admin**

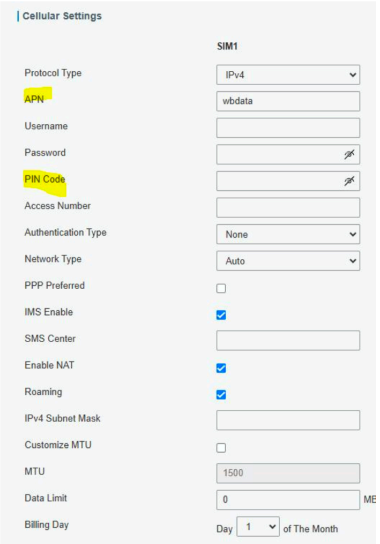


3. Configuration de la Connexion Internet (Backhaul)

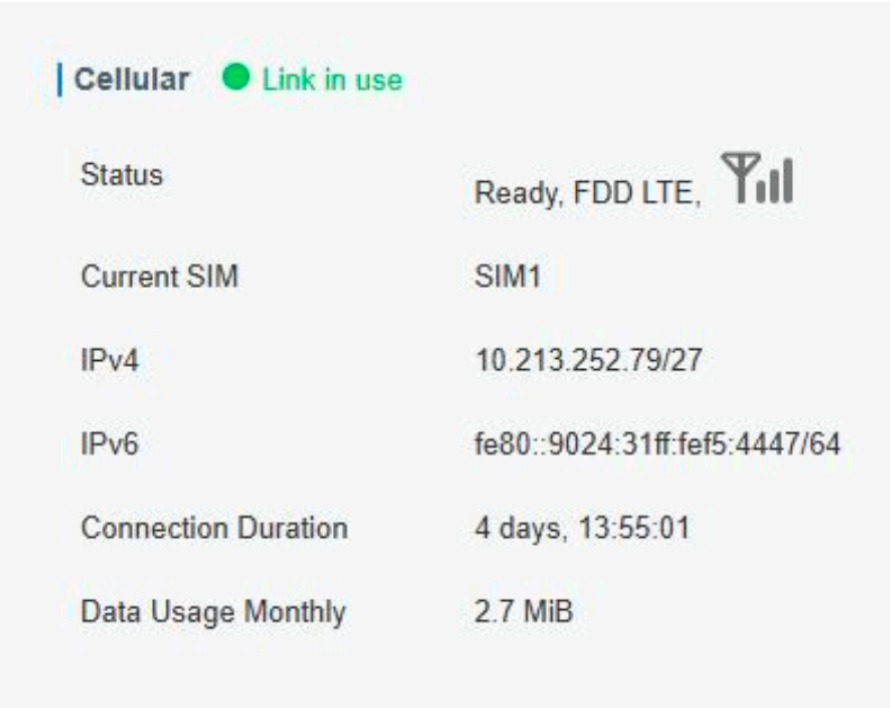
Une fois connecté, vous devez donner l'accès Internet à la gateway (via 4G ou Ethernet).

Via 4G (Carte SIM)

1. Insérez la carte SIM (appareil éteint).
2. Allez dans **Network** → **Interface** → **Cellular**.



3. Indiquer l'APN (fournit par Airicom) et éventuellement le code PIN.
4. Cliquer sur Save en bas de page.
5. Vérifiez dans **Status** → Dans le menu Status, onglet Overview ou Cellular, on doit ensuite retrouver une adresse IPv4 comme ceci ⇒



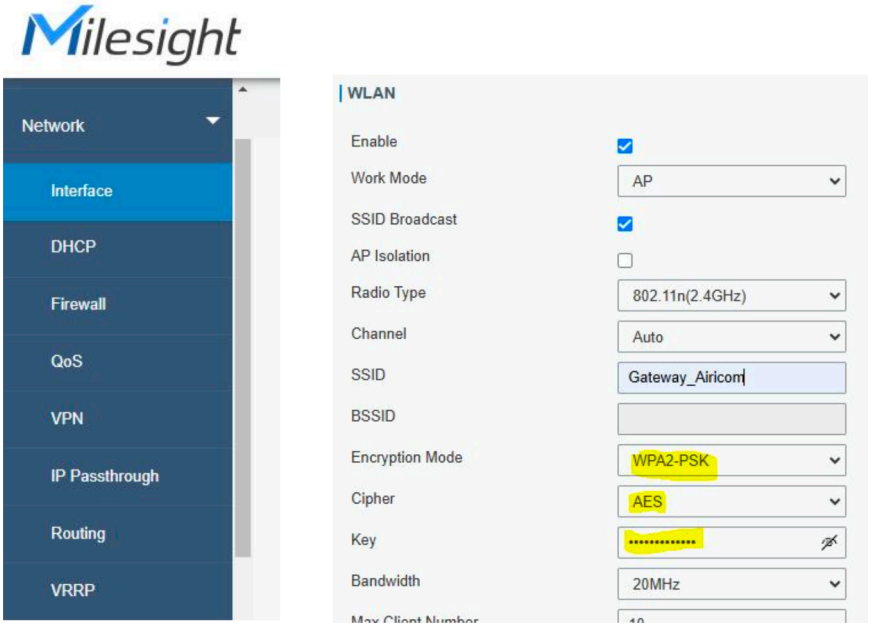
4. Sécurisation du Wi-Fi (Important)

Par défaut, le Wi-Fi est ouvert. Il faut le protéger pour éviter toute intrusion.

1. Allez dans **Network** → **Interface** → **WLAN**.
2. **Encryption Mode :** Choisissez WPA2-PSK.
3. **Cipher :** AES.
4. **Key :** Définissez un mot de passe fort (à noter précieusement).

ATTENTION: Il faudra retenir le mot de passe pour pouvoir se reconnecter à la passerelle lors d'une prochaine intervention sur site

1. Sauvegardez. (Vous devrez vous reconnecter au Wi-Fi avec ce nouveau mot de passe).



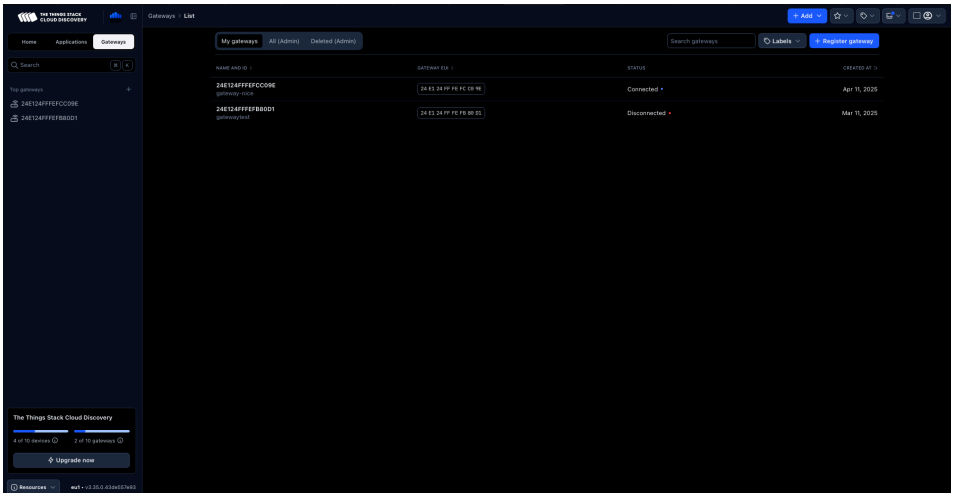
5. Connexion au Serveur LoRaWAN (Packet Forwarder)

1. Allez dans **Packet Forwarder** → **General**.
2. Cliquez sur le + pour ajouter un serveur.
3. **Type :** Semtech (ou Basic Station selon votre serveur).
4. **Server Address :** Entrez l'adresse de votre serveur LoRaWAN (ex: eu1.cloud.thethings.industries ou IP locale).
5. **Enabled :** Coché.
6. **Gateway EUI :** Notez impérativement cet identifiant, il sera requis pour enregistrer la gateway sur votre serveur.

PARTIE 2 : Procédure d'Ajout de Gateway Milesight sur The Things Industries (TTI)

Étape 1 : Enregistrement de la Gateway

Dans la console TTI, allez dans **Gateways** > **+ Register gateway**.

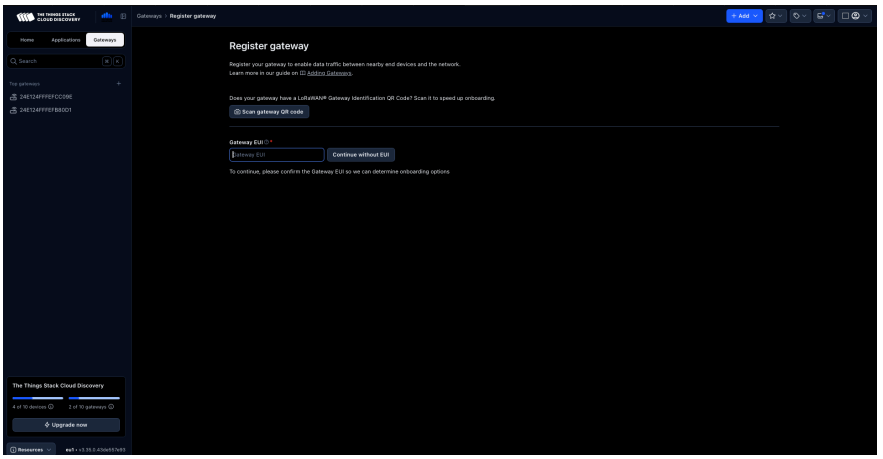


1. **Gateway EUI :** C'est l'identifiant unique de votre passerelle (trouvé dans l'interface web Milesight).

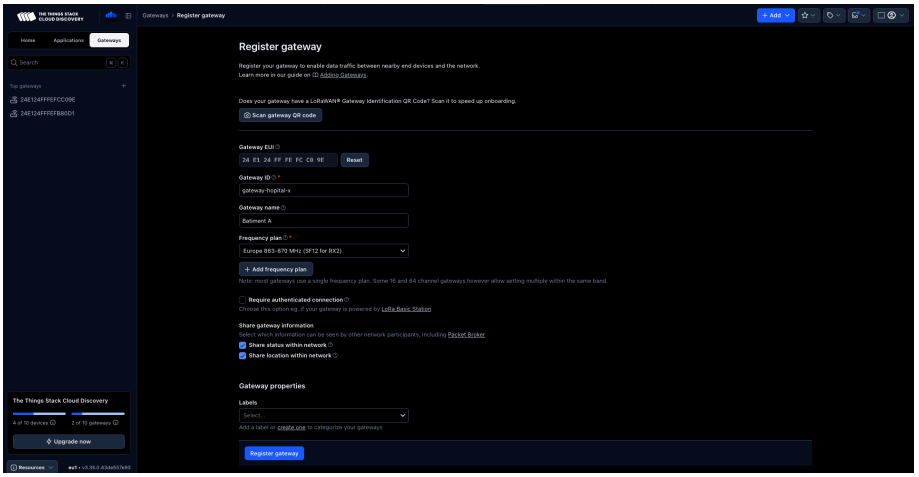
Résumé de la Configuration pour Notion

Paramètre	Valeur à saisir
Gateway EUI	trouvé dans l'interface web Milesight
Server Address	`anaii.eu1.cloud.thethings.industries`
Frequency Plan	`Europe 863-870 MHz (SF12 for RX2)`
Duty Cycle	**Enforced (Activé)**
Auth Connection	**Disabled (Désactivé)** (Pour UDP)

- *Format :* 8 paires de caractères hexadécimaux (ex: `24 E1 24 FF FE FC C0 9E`).



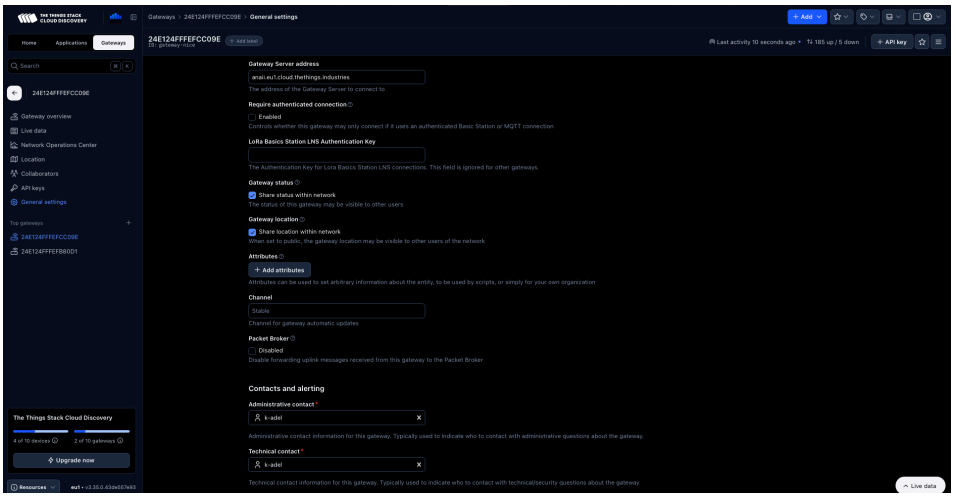
2. **Gateway ID :** Donnez un identifiant unique et lisible (ex: `gateway-hopital-x`).
3. **Gateway Name :** Un nom plus descriptif (ex: `24E124FFFEFCC09E` ou `Gateway Batiment A`).
4. Frequency Plan : **Europe 863-870 MHz (SF12 for RX2)**
5. Cliquez sur **Register gateway**.



Étape 2 : Configuration des Paramètres Généraux (General Settings)

Une fois créée, allez dans l'onglet **General settings**. Vérifiez et remplissez les champs suivants pour assurer la connexion.

- **Gateway description :** Ajoutez une description utile (ex: "Gateway installée au 2ème étage").
- **Gateway Server address :** `anaii.eu1.cloud.thethings.industries`
  - *Note :* C'est l'adresse du serveur TTI de votre tenant. Très important pour que la gateway sache où se connecter.
- **Require authenticated connection : Décoché** (Sauf si vous utilisez Basic Station avec clés TLS, pour Semtech UDP laisser décoché).

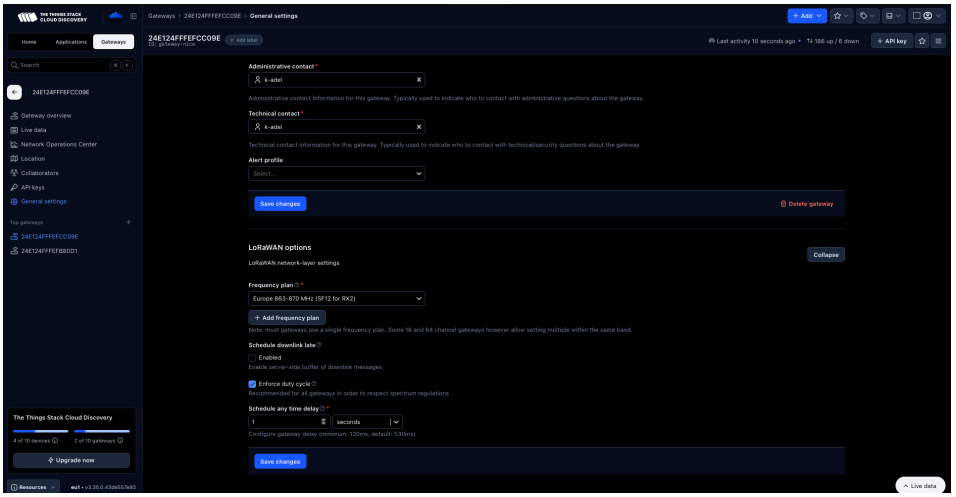


Étape 3 : Options LoRaWAN (Crucial)

Ces réglages définissent comment la gateway parle aux capteurs.

- **Frequency plan :** Sélectionnez `Europe 863-870 MHz (SF12 for RX2)`.
  - *Important :* Ne choisissez pas "Recommended" si cela force une configuration incompatible. Le standard "SF12 for RX2" est le plus robuste pour l'Europe.
- **Schedule downlink late : Décoché**.
- **Enforce duty cycle : Coché** (✅).
  - *Pourquoi ?* Obligatoire en Europe pour respecter la loi sur l'occupation des ondes radio. Empêche la gateway de saturer le réseau.

- **Schedule any time delay :** `0.530` seconds (ou `530` ms).



Étape 4 : Statut et Localisation (Facultatif mais recommandé)

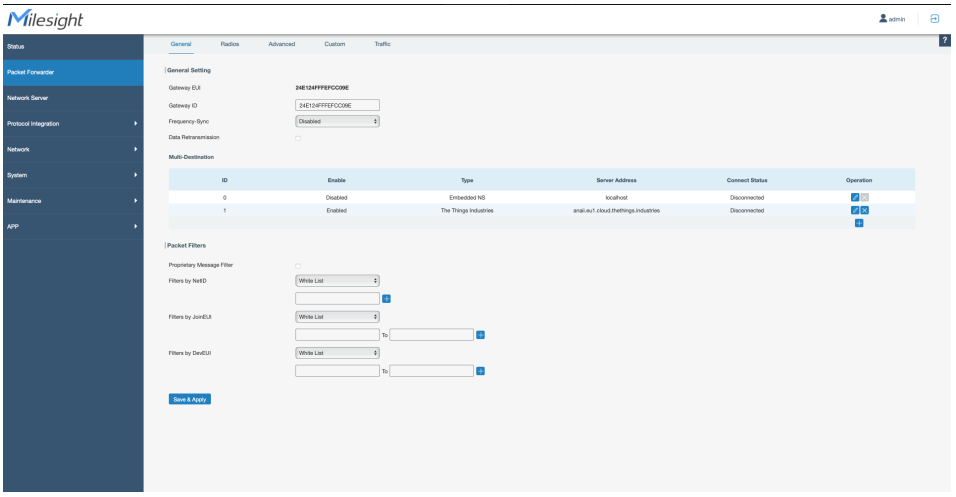
- **Gateway status :**
  - ✅ **Share status within network** (Partager le statut dans le réseau).
- **Gateway location :**
  - ✅ **Share location within network** (Partager la localisation).
  - *Utile pour voir la gateway sur la carte ("Live Map").*

PARTIE 3 : Configuration du Packet Forwarder Milesight vers TTI

Cette procédure explique comment connecter la gateway Milesight au serveur externe The Things Industries (TTI) et désactiver le serveur interne pour éviter les conflits.

Étape 1 : Accès au menu Packet Forwarder

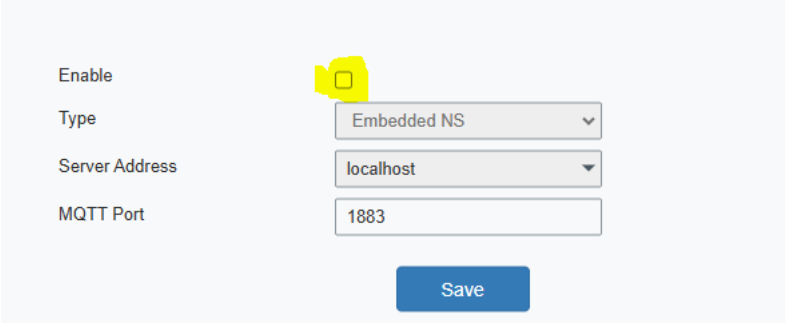
1. Connectez-vous à l'interface web de la gateway.
2. Allez dans le menu **Packet Forwarder** > **General**.



Étape 2 : Désactivation du Serveur Interne (Embedded NS)

Par défaut, la gateway est configurée pour traiter les données en local (Embedded NS). Il est recommandé de le désactiver pour passer en mode "Bridge" vers TTI.

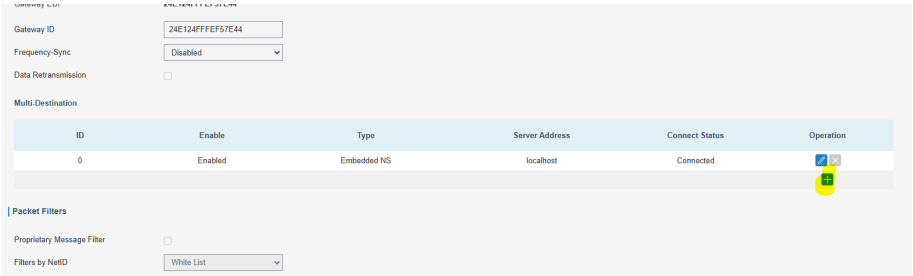
1. Dans la liste **Multi-Destination**, repérez la ligne **Type : Embedded NS** (souvent ID 0).
2. Cliquez sur le **crayon bleu** (Éditer) à droite.
3. **Décochez** la case **Enable**.
4. Cliquez sur **Save**.



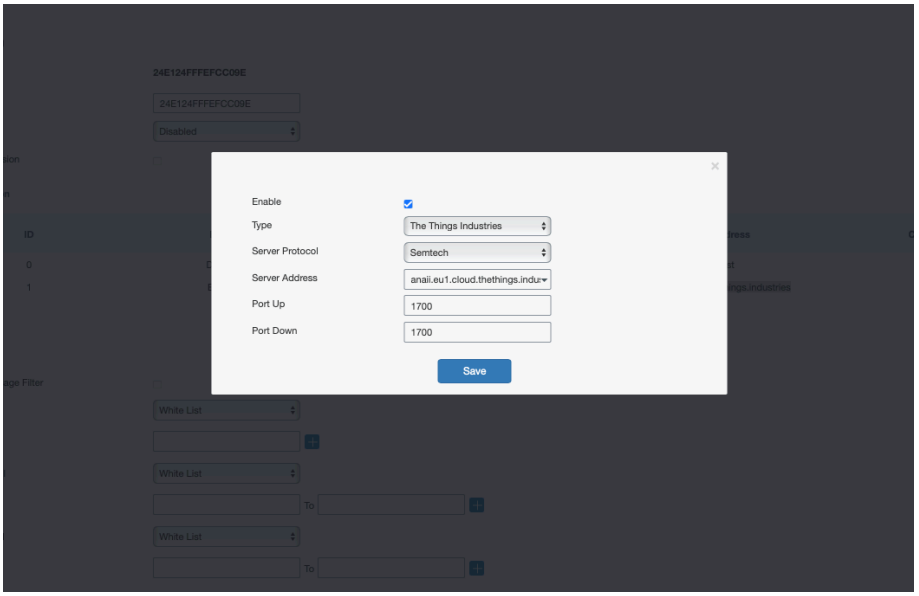
Étape 3 : Ajout du Serveur TTI

Nous allons maintenant créer la connexion vers le cloud TTI.

1. Cliquez sur le bouton **+ (Plus)** vert pour ajouter une nouvelle destination.



2. Configurez la fenêtre pop-up comme suit :



- **Enable :** ✅ Coché

- **Type :** `The Things Industries`
- **Server Protocol :** `Semtech`.
- **Server Address : Custom ⇒** `anaii.eu1.cloud.thethings.industries`
- **Port Up :** `1700`
- **Port Down :** `1700`

3. Cliquez sur **Save**.

Étape 4 : Validation et Vérification

Une fois enregistré, vérifiez que la connexion est établie.

1. La ligne **Embedded NS** doit être à l'état **Disabled** (ou Disconnected).
2. La nouvelle ligne **The Things Industries** doit apparaître.
3. Attendez quelques secondes et rafraîchissez la page si besoin.
4. Le **Connect Status** doit passer à **Connected** (ou Up).

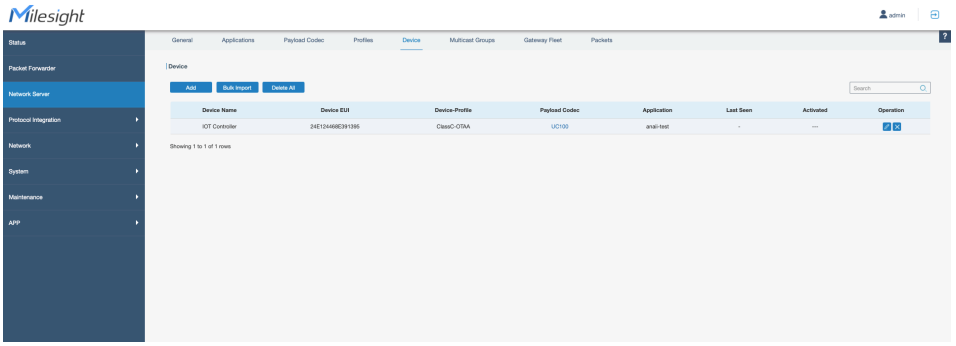
Si le statut reste "Disconnected", vérifiez la configuration réseau (DNS, Gateway, Accès Internet).

PARTIE 4 : Ajout du UC100 dans l'interface locale de la Gateway

Cette étape permet d'enregistrer le contrôleur UC100 directement dans la mémoire de la passerelle. Cela est utile pour voir les données décodées localement ou si vous utilisez le "Network Server" intégré.

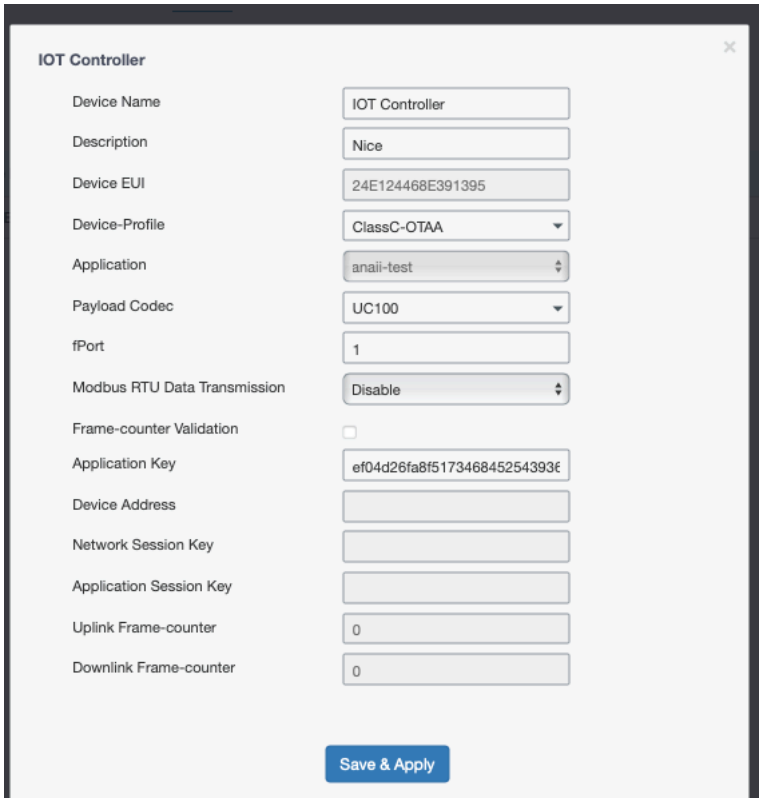
Étape 1 : Accéder au menu Device

1. Allez dans le menu **Network Server** (ou *Device*) > **Device**.
2. Cliquez sur le bouton **Add** (Ajouter).



Étape 2 : Remplir la fiche d'identité du UC100

Une fenêtre s'ouvre. Voici les paramètres exacts à saisir pour que cela fonctionne avec votre UC100 et l'Aldes.



Paramètres Généraux

- **Device Name :** Donnez un nom clair, ex: `UC100-hopital-X`.
- **Description :** Facultatif (ex: `VMC Batiment B`).
- **Device EUI :** Fourni par Milesight
- **Application Key :** Copiez la clé "AppKey" (32 caractères) visible dans *Milesight ToolBox*. Elle doit être **identique**côté UC100 et côté Gateway.
  - *Exemple :* `5572404C696E6B4C6F52613230313823` (C'est la clé par défaut Milesight, changez-la si vous l'avez modifiée dans le UC100).

DevEUI	Modèle	Numéro de Série/Mac	OTA_AppKey
24E124468E391009	UC100	6468E39100920003	9e591ff3af7a1734684073455f61de9e
24E124468E390987	UC100	6468E39098720003	1dc6166fc96217346840502145a24c8b
24E124468E391395	UC100	6468E39139510005	ef04d26fa8f517346845254393 69e8ed
24E124468E391327	UC100	6468E39132780000	830b24b04d831734683381123ddad322
24E124468E391000	UC100	6468E39100010005	92b23f230da21734684148654fc827c4

Paramètres LoRaWAN (CRITIQUE)

- **Device-Profile :** Sélectionnez `ClassC-OTAA`.
  - 🛑 **Attention :** Ne mettez pas *ClassA*. Le mode **Class C** est obligatoire pour pouvoir envoyer des commandes (changement de vitesse, mode 0-10V) à tout moment sans attendre que le capteur se réveille.
- **Application :** Sélectionnez votre application locale (ex: `anaii-test`).
- **Payload Codec :** Sélectionnez `UC100`.
  - *Astuce :* Cela permettra à la gateway de comprendre et d'afficher proprement les données Modbus (Températures, Erreurs...) dans ses logs.

Étape 3 : Validation

1. Vérifiez que **Frame-counter Validation** est décoché (pour faciliter les tests).
2. Cliquez sur **Save & Apply**.

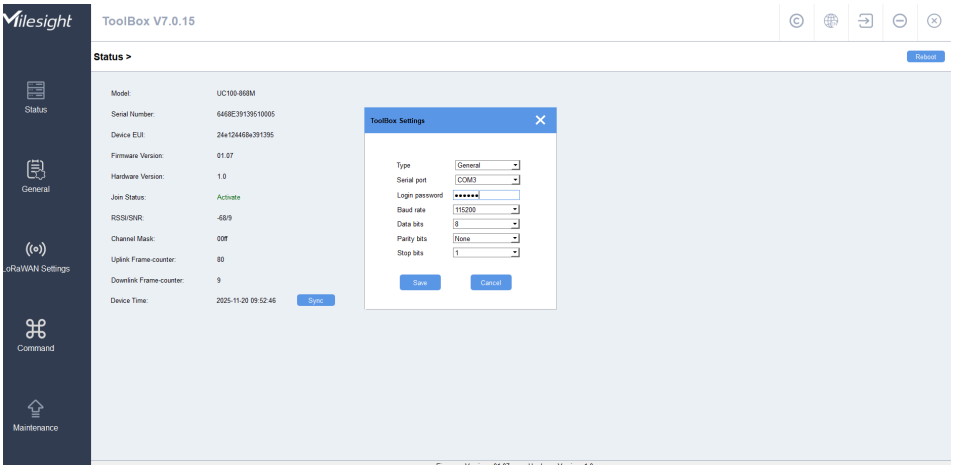
Partie 5 : UC100 via Milesight ToolBox (PC)

Ce guide détaille comment configurer le contrôleur UC100 via son port USB-C pour qu'il communique correctement avec la VMC Aldes et le réseau LoRaWAN.

Prérequis : Avoir installé le logiciel *Milesight ToolBox* sur votre PC
https://www.milesight.com/support/resources/software-and-platform#milesight-toolbox

Étape 1 : Connexion et Login

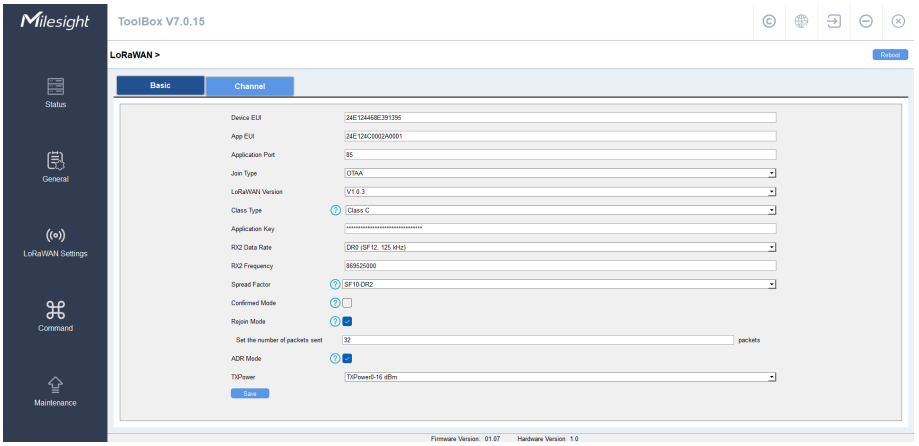
1. Branchez le UC100 à votre PC via un câble USB-C.
2. Ouvrez le logiciel **Milesight ToolBox**.
3. Cliquez sur le bouton **Log in**.
4. Mot de passe par défaut : `123456`.



Étape 2 : Paramètres LoRaWAN (Onglet LoRaWAN)

Ces réglages sont essentiels pour la réactivité du système.

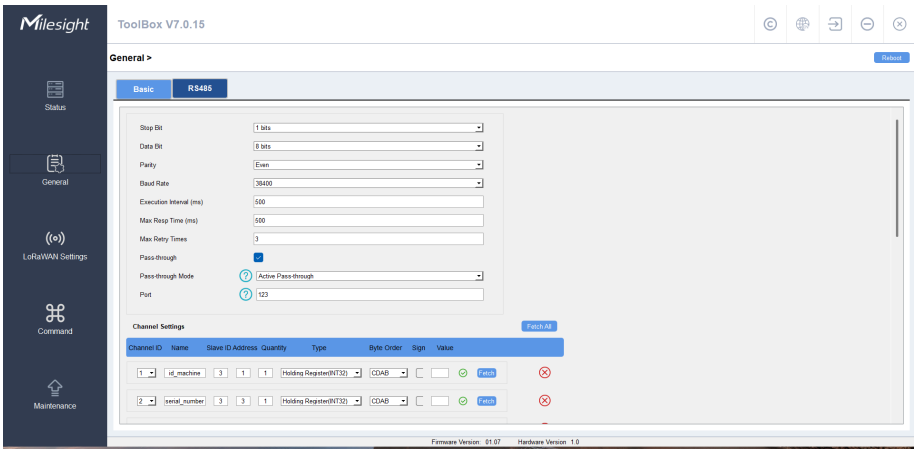
- Allez dans le menu **LoRaWAN Settings** > **Basic**.
- **Join Type :** `OTAA`.
- **Device EUI / App EUI / App Key :** Notez ces valeurs (ou copiez-les) pour l'enregistrement sur TTI et la Gateway.
- **Working Mode :** Sélectionnez `Class C`.
- Cliquez sur **Save**.



Étape 3 : Paramètres RS485 (Onglet General > RS485)

C'est ici qu'on configure la "langue" pour parler à la carte électronique Aldes.

- Allez dans **General** > **RS485**.
- **Baud Rate :** `9600` (ou `19200` selon votre modèle Aldes).
- **Data Bits :** `8`.
- **Stop Bits :** `1`.
- **Parity :** `Even` (Souvent le standard Aldes) ou `None`.
- **Pass-through : Cochez "Enable"**.
  - *Mode :* `Active Pass-through` (ou transparent).
  - *Port :* `123` (Port dédié au tunnel transparent).
- Cliquez sur **Save**.



Étape 4 : Canaux Modbus (Onglet General > Modbus)

Configurez ici les lectures automatiques (Monitoring) qui remonteront toutes les 20 minutes.

- Ajoutez les canaux suivants (Slave ID = **3** pour Aldes) :

ID Canal	Nom (Name)	Slave ID	Adresse (Dec)	Quantité	Type	Byte Order	Descript Fonction
1	`id_machine`	3	**1**	1	Int32	CDAB	Identifiar Machine
2	`serial_number`	3	**3**	1	Int32	CDAB	Numéro
3	`operating_mode`	3	**256**	1	Int16	AB	Mode de Régulatic

							1006...)
4	con_deb_ext	3	**272**	1	Int16	AB	Consign Extractio
5	con_pres_ext	3	**274**	1	Int16	AB	Consign Pression Extractio
6	cons_vitesse	3	**276**	1	Int16	AB	Consign Vitesse Extractio
7	voltage	3	**337**	1	Int16	AB	Tension Alimenta
8	mode_c4	3	**366**	1	Int16	AB	État Moc (Incendie
9	error	3	**384**	1	Int16	AB	**Code Er Actuel**(P
10	error-1	3	**386**	1	Int16	AB	Historiqu Erreur (N
11	error-2	3	**388**	1	Int16	AB	Historiqu Erreur (N
12	error-3	3	**390**	1	Int16	AB	Historiqu Erreur (N
13	error-4	3	**392**	1	Int16	AB	Historiqu Erreur (N
14	error-5	3	**394**	1	Int16	AB	Historiqu Erreur (N
15	error-6	3	**396**	1	Int16	AB	Historiqu Erreur (N
16	error-7	3	**398**	1	Int16	AB	Historiqu Erreur (N
17	error-8	3	**400**	1	Int16	AB	Historiqu Erreur (N
18	error-9	3	**402**	1	Int16	AB	Historiqu Erreur (N

- *Astuce :* Utilisez le bouton **Fetch** pour tester si la lecture fonctionne.

Partie 6 : Ajout du UC100 sur The Things Industries (TTI)

Ce guide explique comment enregistrer votre contrôleur Milesight UC100 sur le serveur LoRaWAN TTI dans votre application existante.

Étape 1 : Sélection de l'Application

Dans TTI, les capteurs sont regroupés dans des "Applications".

1. Allez dans le menu **Applications**.
2. Cliquez sur le nom de votre application existante (ex: `anaii-app-test`).

Étape 2 : Enregistrement du UC100 (Register Device)

Une fois dans votre application, ajoutez le capteur.

1. Cliquez sur le bouton bleu **+ Register end device**.
2. **Input Method :** Sélectionnez **Enter end device specifics manually**.
3. **Frequency Plan :** Sélectionnez `Europe 863-870 MHz (SF9 for RX2 - recommended)`.
4. **LoRaWAN Version :** Sélectionnez `v1.0.3`.
5. **Regional Parameters version :** Sélectionnez `RP001 Regional Parameters 1.0.3 Revision A`.

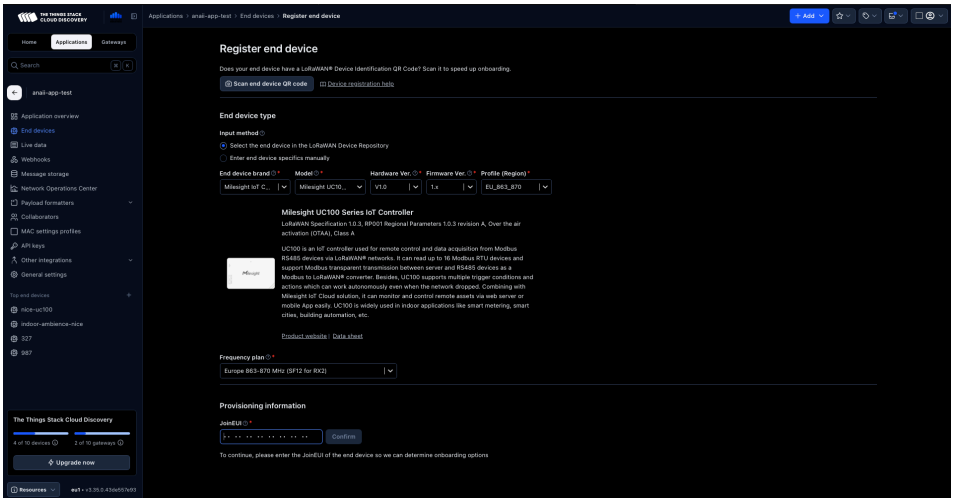
6. Cliquez sur **Start** (ou Next).

Étape 3 : Saisie des Clés de Sécurité (Provisioning)

Vous avez besoin des clés trouvées dans *Milesight ToolBox* (Onglet LoRaWAN).

1. **JoinEUI (anciennement AppEUI) :** Copiez la valeur depuis ToolBox.
   - *Si ToolBox affiche seulement* `24E124...`*, copiez cela.*
2. **DevEUI :** Copiez l'identifiant unique du UC100 (16 caractères).
3. **AppKey :** Copiez la clé de sécurité (32 caractères).
4. **End device ID :** Donnez un nom logique, ex : `uc100-aldes-01`.
5. Cliquez sur **Register end device**.

> Note importante : Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace avant ou après les clés lors du copier-coller.



Étape 4 : Vérification

1. Allumez votre UC100.
2. Allez dans l'onglet **Live Data** sur TTI.
3. Vous devriez voir apparaitre :
   - `Accept join-request` (La connexion est acceptée).
   - `Forward uplink data message` (Un message de données est reçu).
   - Si le décodeur fonctionne, vous verrez les valeurs en clair (ex: chn1 : “2”) dans le détail du message JSON.